

筆記整理

日期：9/15

講者：Montclair State University 王大進教授

主題：System-Level Diagnosis - an introduction and Recent Results

一、研究背景及動機

- 現代高效運算系統依賴 interconnection network 連接各節點（。
- 系統越大，單一節點的可靠度也難以維持：

– Assume a processor has the reliability 99.99%
– Then a system consisting of 100 non-redundant processors will have the reliability $0.9999^{100} = 99.01\%$
– 1,000 processors: reliability $0.9999^{1000} = 90.48\%$
– 10,000 processors: reliability $0.9999^{10000} = 36.79\%$

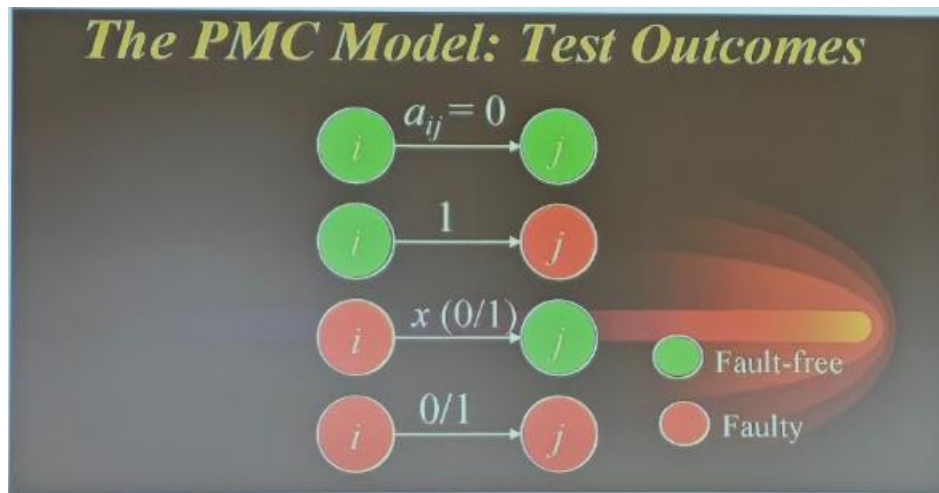
- 因此需要方法找出系統中的故障節點。

二、System-Level Diagnosis

- 讓節點互相檢測，由節點對鄰居節點判斷 good 或 bad。



- 若執行測試的節點本身就是故障節點，測試結果將視為無效。
- PMC Model: 節點 i 對節點 j 進行測試，回傳 0 (good) 或 1 (bad); 若 i 本身故障，測試結果可為任意值。



三、 t -Diagnosability 診斷度

- 故障節點數不能太多，否則無法正確判斷。
- 存在容許故障節點數 t ，只要故障節點 $\leq t$ ，就能透過互相檢查正確辨識出所有故障節點。

t -Diagnosability

A sufficient condition for a network $G = (V, E)$ to be t -diagnosable:

$$|V| \geq 2t + 1$$

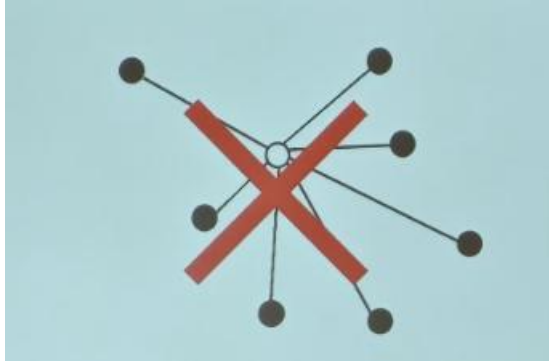
and

where: $\kappa(G) \geq t$

$|V|$ = the total number of nodes
 $\kappa(G)$ = min degree of G

四、Conditional Diagnosability

- 此前定義未對故障節點的分布做任何限制（任意分布）。
- 假設任一節點的所有鄰居不會同時全部故障（合理假設），則可以排除許多不確定的檢測結果，讓互測機制能容許更多故障節點仍可正確判斷。



- 此種假設下的診斷度，稱為 Conditional Diagnosability，通常遠大於原始診斷度。

Conditional Diagnosability under the PMC Model

- E.g. [Lai *et al.* 2005] The conditional diagnosability of an n -dimensional hypercube Q_n under the PMC model is
$$4n - 7, \text{ for } n \geq 5$$
- Cf. The original (i.e. unconditional) diagnosability for Q_n is n

34